

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (二) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

核心思想: 平面两点间距离与对称 1. 距离公式: $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;
2. 对称特征: 关于 x 轴对称, 横坐标不变, 纵坐标取反; 关于 y 轴对称, 纵坐标不变, 横坐标取反。

1. 已知一次函数 $y = kx - 3$ 经过点 $(2, 5)$, 则 k 的值为

A. 4 B. 2 C. -4 D. 1

(A)

代入得: $5 = 2k - 3 \Rightarrow 2k = 8 \Rightarrow k = 4$ 。

2. 直线 $y = -x + 3$ 与直线 $y = 2x - 3$ 的交点为

A. (2, 1) B. (1, 2) C. (2, 5) D. (3, 0)

(A)

联立得 $-x + 3 = 2x - 3 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$ 。代入得 $y = 1$ 。所以交点为 $(2, 1)$ 。

3. 已知点 $A(2, -4)$, 它关于 x 轴的对称点为 A' , 则 A' 的坐标为

A. $(-2, -4)$ B. $(2, 4)$ C. $(-2, 4)$ D. $(4, 2)$

(B)

关于 x 轴对称, 横坐标不变, 纵坐标取反, 即为 $(2, 4)$ 。

4. 已知直线 $y = -2x + 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 则 $\triangle AOB$ (O 为原点) 的面积为

A. 8 B. 4 C. 2 D. 6

(B)

$A(2, 0)$, $B(0, 4)$ 。 $\triangle AOB$ 为直角三角形, 面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ 。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 平面直角坐标系中, 点 $C(-1, 1)$ 与点 $D(3, 4)$ 之间的距离为 _____。

(5)

$CD = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标；(2) 若点 P 在该直线上，且满足 $\triangle OAP$ 的面积为 6 (O 为原点)，求点 P 的坐标。

答案：(1) $A(-4, 0)$, $B(0, 3)$; (2) $P(-8, -3)$ 或 $P(0, 3)$

① 求 A 、 B 坐标 令 $y = 0 \Rightarrow \frac{3}{4}x + 3 = 0 \Rightarrow x = -4$, 故 $A(-4, 0)$ 。

令 $x = 0 \Rightarrow y = 3$, 故 $B(0, 3)$ 。

② 建立面积方程 $OA = |-4| = 4$ 在 x 轴上，高为 $|y_p|$ 。

$$S_{\triangle OAP} = \frac{1}{2} \times OA \times |y_p| = \frac{1}{2} \times 4 \times |y_p| = 2|y_p|。$$

$$\text{令 } 2|y_p| = 6 \Rightarrow |y_p| = 3 \Rightarrow y_p = 3 \text{ 或 } y_p = -3。$$

③ 代入求横坐标 若 $y_p = 3$: $3 = \frac{3}{4}x + 3 \Rightarrow x = 0$, 点为 $(0, 3)$ 。

$$\text{若 } y_p = -3: -3 = \frac{3}{4}x + 3 \Rightarrow \frac{3}{4}x = -6 \Rightarrow x = -8, \text{ 点为 } (-8, -3)。$$

故点 P 坐标为 $(0, 3)$ 或 $(-8, -3)$ 。

7. (20 分)

直线 l_1 经过 $A(0,4)$ 和 $B(3,0)$ 两点；直线 l_2 经过 $B(3,0)$ 和 $C(5,2)$ 两点。

(1) 求直线 l_1 和直线 l_2 的解析式；(2) 过点 A 作直线 l_2 的平行线交 x 轴于点 D ，求点 D 的坐标。

答案: (1) $l_1: y = -\frac{4}{3}x + 4$, $l_2: y = x - 3$; (2) $D(-4, 0)$

① **求 l_1 、 l_2 解析式** 对于 l_1 : 截距为 4, 代入 $(3, 0)$ 得 $3k_1 + 4 = 0 \Rightarrow k_1 = -\frac{4}{3}$ 。故 $l_1: y = -\frac{4}{3}x + 4$ 。

对于 l_2 : 设 $y = k_2x + b_2$, 代入 $(3, 0)$ 和 $(5, 2)$ 得:

$$\begin{cases} 3k_2 + b_2 = 0 \\ 5k_2 + b_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 1 \\ b_2 = -3 \end{cases}, \text{ 故 } l_2: y = x - 3.$$

② **求平行线与 D 坐标** 平行于 l_2 且过 $A(0, 4)$, 斜率 $k = 1$ 。

解析式为 $y = x + 4$ 。

交 x 轴于点 D : 令 $y = 0 \Rightarrow x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$ 。

故点 D 的坐标为 $(-4, 0)$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. B 4. B

填空题 1. 5

解答题第 1 题: (1) $A(-4, 0)$, $B(0, 3)$; (2) $P(-8, -3)$ 或 $P(0, 3)$ 第 2 题: (1) $l_1 : y = -\frac{4}{3}x + 4$,
 $l_2 : y = x - 3$; (2) $D(-4, 0)$